



Apresentacao Completa do Projeto

Frame Studio Digital

Data: 06/04/2026

1. Resumo Executivo

- O Frame Studio Digital e uma plataforma web para moldurarias com foco em velocidade de atendimento, padronizacao de orcamentos e melhor experiencia visual para o cliente final.
- A solucao integra CRM, catalogo, simuladores visuais e captura de imagem por celular sincronizada com o desktop em tempo real/fallback web.
- Resultado esperado: mais conversao de vendas, menos retrabalho e operacao comercial organizada.

2. Problema de Negocio

- Atendimento manual e disperso (WhatsApp, papel, memoria) reduz produtividade e aumenta risco de perda de oportunidades.
- Apresentar opcoes visuais de moldura sem ferramenta adequada dificulta decisao de compra do cliente.
- Falta de historico estruturado de clientes e consultas limita acompanhamento comercial.

3. Solucao Proposta

- Aplicacao monolitica em Flask com interface web em abas para operacao diaria da molduraria.
- Fluxo unico com modulos de Imagem & Qualidade, Divisao & Sangria, Simulacao de Quadros, Simulacao de Ambiente, Catalogo e CRM.
- Captura mobile via pagina /camera com envio para desktop e acao imediata no catalogo.

4. Funcionalidades Principais

- Autenticacao e sessao protegida por perfil (admin/usuario) e escopo por loja (multiunidade).
- CRM completo: cadastro, edicao, exclusao, historico de consultas e status comercial.
- Orcamentos/consultas: valores, descontos, detalhes, pagamentos e imagem de referencia.
- Persistencia de estado por loja para catalogo e ambientes (store_state).
- Sincronizacao de camera: heartbeat, presenca, upload de imagem, polling fallback e recepcao desktop.
- Tratamento de orientacao da foto com rotacao manual no modal e salvamento orientado no catalogo.
- Integracao IA (Gemini) para analise/descricao de imagem e apoio ao fluxo comercial.

5. Arquitetura Tecnica

- Backend: Flask + Flask-SocketIO (async_mode threading) + Gunicorn gthread.
- Banco: PostgreSQL (Supabase) com fallback e scripts de migracao/validacao.
- Frontend: HTML server-rendered + JavaScript vanilla + Canvas para processamento visual.
- Principais endpoints: /api/clientes, /api/consultas, /api/store-state/<scope>, /api/upload-image, /api/camera/latest-frame, /api/describe-image.
- Base de dados com tabelas de dominio: stores, users, clientes, consultas, store_state e frames_cache.

6. Seguranca e Governanca

- Controle de acesso por login_required/admin_required com sessao server-side.
- Isolamento por loja (store_id) para reduzir risco de vazamento entre unidades.
- Credenciais e chaves por variaveis de ambiente (FF_USER, FF_PASS, SECRET_KEY, GOOGLE_API_KEY, DATABASE_URL).
- Boas praticas de deploy com configuracao explicita de ambiente em Render.

7. Operacao e Deploy

- Deploy em Render com build por requirements.txt e start por Gunicorn.
- Aplicacao em producao com monitoramento por logs e fallback para fluxos criticos de camera.
- Projeto preparado para evolucao incremental sem reescrita completa da interface atual.

8. Diferenciais Competitivos

- Experiencia visual de venda com simuladores e captura mobile integrada.
- Fluxo comercial unificado (captura -> simulacao -> orcamento -> historico).
- Foco no contexto real da molduraria: rapidez no balcao e tomada de decisao assistida.

9. Indicadores de Sucesso (KPIs)

- Tempo medio de atendimento por cliente.
- Taxa de conversao de orcamento para venda.
- Numero de consultas por cliente e recorrência.
- Tempo para produzir proposta visual completa.

10. Roadmap de Evolucao

- Painel analitico com funil de vendas por periodo e por loja.
- Automacoes comerciais (follow-up e lembretes por status).
- Refinamento de IA para sugestao de combinacoes e linguagem comercial.
- Melhorias de UX mobile e rotinas de backup/auditoria.

11. Modelo Comercial (Plano Unico)

- Mensalidade sugerida: R\$ 297,00 por loja.
- Implantacao unica sugerida: R\$ 1.900,00.
- Opcional anual: 15% de desconto.